

KANTONSSCHULE REUSSBÜHL

ZWISCHENBERICHT ZUR MATURAARBEIT

Entwicklung eines lizenzfreien
Funkprotokolls zur Schliessung der
Bandbreiten-Reichweiten-Lücke
zwischen WLAN und LoRa

Valentin Seeholzer

Klasse K23a

Betreut durch:

Herr Daniel Zurmühle

Luzern, den 12. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Kommentar zur Einhaltung des Zeitplans	3
2	Revidiertes Inhaltsverzeichnis & Seitenplanung	3
3	Bisherige Literatur und Resultate	4
4	Stellungnahme zur Ausrichtung der Arbeit	5
5	Reflexion des bisherigen Arbeitsprozesses	5
6	Programm und Ziele: Maturaarbeitswoche & Sommerferien	5
7	Feedback an die Betreuung	6

1 Kommentar zur Einhaltung des Zeitplans

Ich bin mit meinem Zeitplan im Grossen und Ganzen gut auf Kurs, musste aber Schwerpunkte verschieben. Die Theorie und die Simulation in Python liefen richtig gut und schnell. Der Wechsel von der Software-Simulation zur echten Funkübertragung mit der SDR-Hardware hat aber viel mehr Zeit in Anspruch genommen als gedacht.

Probleme wie der Frequenzversatz (CFO), abdriftende Signale und Verzögerungen in Python haben mich gezwungen, einiges am Aufbau zu ändern. Ich musste ein Slot-System (TDMA) aufbauen und GPS-Module für die Zeitmessung bestellen. Mein Zeitpuffer für die Fehlersuche ist dadurch leider aufgebraucht. Die Feldtests im Freien verschieben sich deshalb etwas, bis die Zeitsynchronisation über GPS stabil funktioniert.

2 Revidiertes Inhaltsverzeichnis & Seitenplanung

Das geplante Inhaltsverzeichnis meiner Arbeit habe ich an den aktuellen Stand und meinen neuen Fokus auf die Hardware (SDR, GPS, Gehäuse) angepasst. Die fertige Arbeit wird ohne Anhang und Verzeichnisse voraussichtlich etwa 25 bis 30 Seiten lang.

2. Abstract (ca. 1 Seite)

2. Danksagung (ca. 1 Seite)

2. 1. Einleitung (ca. 2 Seiten)

2. 2. Theoretische Grundlagen (ca. 10–15 Seiten)

2.2 Fundamente der Nachrichtenübertragung (Zielkonflikte, Shannon-Hartley)

2.2 Hochfrequenztechnik und Link-Budget (Pegelmasse, Antennengewinn, EIRP, FSPL, Rauschen)

2.2 Digitale Signalverarbeitung (IQ-Modulation, FFT, SDR-Architektur)

2.2 Digitale Modulationsverfahren (ASK, FSK, PSK, LoRa/CSS)

2.2 Kanalcodierung und Fehlerkorrektur (LDPC)

2.2 Regulatorische Rahmenbedingungen (BAKOM SRD-Band)

2. 3. Material und Methoden (ca. 6–8 Seiten)

3.2 Hardware-Setup (ADALM-Pluto inkl. Modifikationen, Antennen, GPS, Abschirmung)

3.2 Software-Implementierung (Signalverarbeitungskette in Python, QPSK, Bandbreite)

3.2 Messverfahren und Versuchsaufbau (EVM, Reichweitentests)

2. 4. Resultate (ca. 4–5 Seiten)

4.2 Messergebnisse im Labor (Signalqualität, SNR-Grenzen)

4.2 Ergebnisse der Feldtests (Reichweite, Datendurchsatz)

4.2 Vergleich: Theorie vs. Praxis

2. 5. Diskussion (ca. 3 Seiten)

5.2 Interpretation der Ergebnisse

5.2 Einfluss der 1 MHz Bandbreite auf das Rauschen

5.2 Grenzen des Systems (z. B. Hardware-Drift, Latenzen)

2. 6. Schlussfolgerung (ca. 1 Seite)

2. 7. Ausblick (ca. 1 Seite)

2. 8. Anhang

8.2 Quellcode (Auszüge)

8.2 Datenblätter der Hardware

8.2 Zusätzliche Messdiagramme

3 Bisherige Literatur und Resultate

Verarbeitete Literatur: Die Theorie für meine Arbeit habe ich mir aus verschiedenen Büchern, Papers und technischen Dokumentationen erarbeitet:

- **Modulation und Funk:** Für die klassischen Modulationsarten (ASK, FSK, PSK) habe ich Bücher von Proakis [1] und Werner [2] genutzt. Wie LoRa (Chirp Spread Spectrum) funktioniert, habe ich vor allem aus dem Semtech-Design-Guide [3] und Papern von Vangelista [4] gelernt.
- **SDR und Signalverarbeitung:** Hier hat mir das Buch von Collins [5] und die Lehr-Webseite PySDR von Lichtman [6] sehr geholfen, um die praktische Umsetzung zu verstehen.
- **Informationstheorie und Fehlerkorrektur:** Für Berechnungen zur Kanalkapazität habe ich Tse [7] verwendet. Bei der Fehlerkorrektur (LDPC) habe ich mich an Ryan und Lin [8] orientiert.
- **Hardware & Regeln:** Für das Link-Budget und die genauen Spezifikationen habe ich direkt die Datenblätter der Hardware (AD9361 [9], PlutoSDR [10], Antennen [11]) verwendet. Um sicherzugehen, dass mein Vorhaben legal ist, habe ich die Vorschriften des BAKOM (RIR1010-01 [12]) studiert.

Bisherige Resultate:

1. **Basis-Simulation:** Mein Python-Programm, das Bits in Signale umwandelt, Fehlerkorrektur (LDPC) hinzufügt, Rauschen simuliert und am Ende alles wieder decodiert, läuft komplett fehlerfrei.

2. **Hardware-Setup:** Die SDR-Platinen sind in selbst designten und 3D-gedruckten Gehäusen mit Kupferabschirmung eingebaut und mit dem PC verbunden.
3. **Frequenzkorrektur:** Ich habe die Algorithmen programmiert, um den zeitlichen Versatz und den Drift der Hardware-Oszillatoren (CFO) mathematisch wieder auszugleichen.
4. **Systemgrenzen erkannt:** Ich erkannte, dass Python für die Live-Verarbeitung der Funk-Signale (Kreuzkorrelation) schlicht zu langsam ist. Deshalb musste ich auf zeitbasierte Slots (TDMA) umsteigen.

4 Stellungnahme zur Ausrichtung der Arbeit

Das Hauptziel meiner Arbeit bleibt gleich: Ich will eine Brücke zwischen der Reichweite von LoRa und der Geschwindigkeit von WLAN bauen, indem ich ein hybrides Protokoll im 2,4-GHz-Band entwickle. Auch das BAKOM hat mir telefonisch bestätigt, dass das so legal machbar ist.

Was sich aber geändert hat, ist die *technische Umsetzung*. Am Anfang wollte ich fast alles einfach als Software-Skript in Python schreiben. Wegen der echten physikalischen Probleme der Hardware (Verzögerungen, abdriftende Frequenzen) musste ich auf ein zeitbasiertes System (TDMA) mit GPS-Modulen wechseln. Meine Arbeit beschäftigt sich deshalb jetzt etwas stärker damit, wie man solche Hardware-Grenzen bei SDR-Systemen in der Praxis überwindet.

5 Reflexion des bisherigen Arbeitsprozesses

Ich habe in letzter Zeit extrem viel dazugelernt. Mir ist vor allem klar geworden, dass es einen riesigen Unterschied zwischen reiner Theorie am PC und der echten Funkübertragung gibt. In der Mathe-Simulation funktioniert alles perfekt, aber in der Realität machen einem plötzlich Phasen-Drift, Hardware-Rauschen, Mikrowellen oder ein zu langsames Python das Leben schwer.

Trotzdem war es eine coole Erfahrung zu lernen, wie man mit Rückschlägen (wie einem defekten GPS-Modul oder fehlenden Anleitungen) umgeht. Ich gehe jetzt viel systematischer bei der Fehlersuche vor und teste Dinge einzeln.

6 Programm und Ziele: Maturaarbeitswoche & Sommerferien

Maturaarbeitswoche:

- **Fehlersuche & Synchronisation:** Ich versuche, mein System so gut wie möglich zu debuggen. Das Hauptziel ist es, die Synchronisation durch die Korrelation endlich richtig hinzukriegen und sauber zu testen.

- **Plan B (Schreibphase):** Falls sich zeigt, dass die Fehlersuche zu lange dauert und ineffizient wird, pausiere ich die praktische Arbeit. Dann schreibe ich direkt an meiner Maturaarbeit weiter (Theorieteile, Einleitung etc.), damit ich da gut vorankomme.

Sommerferien:

- **Abwesenheit:** In den ersten zwei Wochen der Sommerferien bin ich nicht zuhause, da passiert also nichts.
- **System fertigstellen & Testen:** In den Wochen danach werde ich das System finalisieren. Sobald die Synchronisation fehlerfrei läuft, mache ich die finalen Feldtests draussen (Datendurchsatz vs. Distanz).
- **Arbeit abschliessen:** Am Ende werte ich die Messdaten aus und schreibe die restlichen Kapitel (Material und Methoden, Resultate) zu Ende.

7 Feedback an die Betreuung

Ich bin mit der Betreuung durch Herrn Zurmühle sehr zufrieden. Wir können unkompliziert und effizient miteinander kommunizieren. Besonders geholfen haben mir bisher die klaren Vorgaben zu den Coding Standards und die guten Besprechungen zu meiner Disposition und der Anforderungsanalyse. Das hat mir einen super Rahmen für das Projekt gegeben.

Literaturverzeichnis

- [1] J. G. Proakis und M. Salehi, *Digital Communications*, 5. Aufl. McGraw-Hill, 2008.
- [2] M. Werner, *Nachrichtentechnik: Eine Einführung für alle Studiengänge*, 7. Aufl. Vieweg+Teubner Verlag, 2010.
- [3] Semtech Corporation, „AN1200.22: LoRa™ Modulation Design Guide,“ Semtech, Techn. Ber., 2013, Application Note.
- [4] L. Vangelista, „Frequency Shift Chirp Modulation: The LoRa Modulation,“ *IEEE Signal Processing Letters*, 2017.
- [5] T. F. Collins, R. Getz, D. Pu und A. M. Wyglinski, *Software-Defined Radio for Engineers*. Artech House, 2018.
- [6] M. Lichtman. „PySDR: A Guide to SDR and DSP using Python,“ besucht am 13. März 2026. Adresse: <https://pysdr.org>.
- [7] D. Tse und P. Viswanath, *Fundamentals of Wireless Communication*. Cambridge University Press, 2005.
- [8] W. E. Ryan und S. Lin, *Channel Codes: Classical and Modern*. Cambridge University Press, 2009.
- [9] *AD9361: RF Agile Transceiver Data Sheet*, Analog Devices. besucht am 21. Mai 2026. Adresse: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad9361.pdf>.
- [10] Analog Devices. „ADALM-Pluto Hardware Specifications.“ Technische Dokumentation, Analog Devices Wiki, besucht am 21. Mai 2026. Adresse: <https://wiki.analog.com/university/tools/pluto/devs/specs>.
- [11] GEPRC. „GEPRC 868MHz/915MHz 2.4G Tri-Band Stick Antenna.“ Produktseite, besucht am 21. Mai 2026. Adresse: <https://geprc.com/product/geprc-868mhz-915mhz-2-4g-tri-band-stick-antenna/>.
- [12] BAKOM, „Technische Schnittstellenanforderungen RIR1010-01: Wideband Data Transmission,“ Bundesamt für Kommunikation, Techn. Ber., 2026.
- [13] M. I. Skolnik, *Introduction to Radar Systems*, 2. Aufl. McGraw-Hill, 2001.
- [14] M. Knight und B. Seeber, „Decoding LoRa: Realizing a Modern LPWAN with SDR,“ in *Proceedings of the GNU Radio Conference*, 2016.
- [15] *TCM1-63AX+: Surface Mount RF Transformer Data Sheet*, Mini-Circuits. besucht am 21. Mai 2026. Adresse: <https://www.minicircuits.com/pdfs/TCM1-63AX+.pdf>.
- [16] OpenSourceSDRLab. „New 7020-SDR Professional Edition Development Board for Pluto SDR & MATLAB Software Defined Radio.“ Produktseite, besucht am 21. Mai 2026. Adresse: <https://opensourcesdrlab.com/products/new-7020-ad9363-plutosdr?VariantsId=10322>.